HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel technique PX-250-H

Installation, mise en service et maintenance du groupe de pompage centrifuge PX-250-H

Référence	manuel_pompe_px250	**Indice**	Ind. 3.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	29/01/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	25/10/2025	Z. Houdir	Création du document
3.0	29/12/2025	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
3.1	29/01/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Référence nominale - questions factuelles mono-document
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel technique PX-250-H

1. Présentation du groupe de pompage

Le groupe PX-250-H est un ensemble monté sur châssis comprenant une pompe centrifuge monocellulaire à volute, un accouplement élastique à entretoise, un moteur asynchr de 55 kW et une armoire de commande équipée d'un variateur de vitesse VF-40. Il est destiné au tra és en circuit de process, dans des installations de production et de traitement d'eau industriell

La pompe aspire axialement et refoule 00-18, la roue en bronze CuSn10 et l'arbre en acier inoxydable 1.4021. L'étanch écanique simple effet à faces carbure de silicium et carbone.

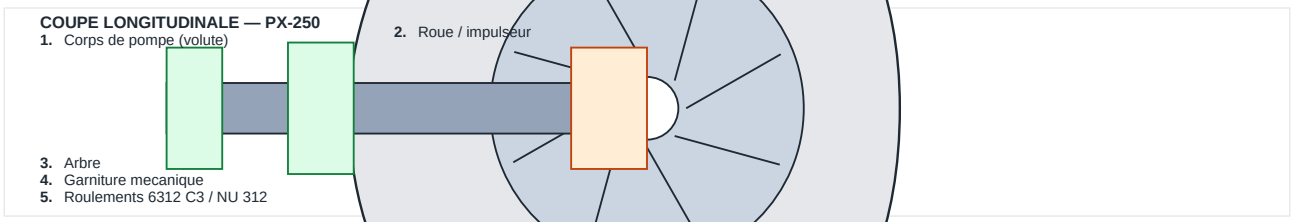

Figure 1 - Coupe longitudinale du corps de pompe et repère des principaux organes.

2. Caractéristiques nominales

Paramètre	Valeur nominale	Tolérance / remarque
Débit nominal	250 m3/h	plage recommandée 140 à 280 m3/h
Hauteur manométrique totale	65 m	à 1450 tr/min et débit nominal
Vitesse de rotation	1450 tr/min	4 paires de pôles, 50 Hz
Puissance moteur	55 kW	service continu S1, IP55
Pression de refoulement nominale	6,5 bar	fluide eau à 20 C, densité 1,0
Pression maximale admissible (PMA)	10 bar	limitée par la garniture mécanique
Température fluide maximale	90 C	au-delà : garniture haute température
Raccordements	DN 150 aspiration / DN 125 refoulement	brides PN 16, perçage ISO
NPSH requis	3,8 m	à débit nominal
Masse du groupe complet	410 kg	hors armoire

3. Consignes de sécurité

- Toute intervention mécanique exige la consignation électrique et la fermeture des vannes d'isolement amont et aval, avec purge et vérification d'absence de pression.
- Le fluide peut être chaud : porter gants anti-chaleur et lunettes de protection avant tout démontage d'un piquage.
- Ne jamais démarrer la pompe sans fluide : le fonctionnement à sec détruit la garniture en moins de trente secondes.
- Le variateur reste sous tension jusqu'à cinq minutes après coupure : respecter le temps de décharge des condensateurs avant d'ouvrir l'armoire.
- Les essais de rotation se font accouplement démonté et protecteur en place.

4. Installation

Le châssis doit être posé sur un massif béton de classe C25/30 d'une masse au moins égale à trois fois celle du groupe, avec des tiges d'ancrage M16. Le désaffleurement maximal est de 2 mm sur toute la longueur du châssis. Les tuyauteries sont supportees indépendamment du groupe : aucune contrainte mécanique ne doit être reprise par les brides.

La ligne d'aspiration est la plus courte possible, avec un tronçon droit de six diamètres en amont de la bride. Un coude à moins de deux diamètres de l'aspiration provoque une dissymétrie d'écoulement et favorise la cavitation.

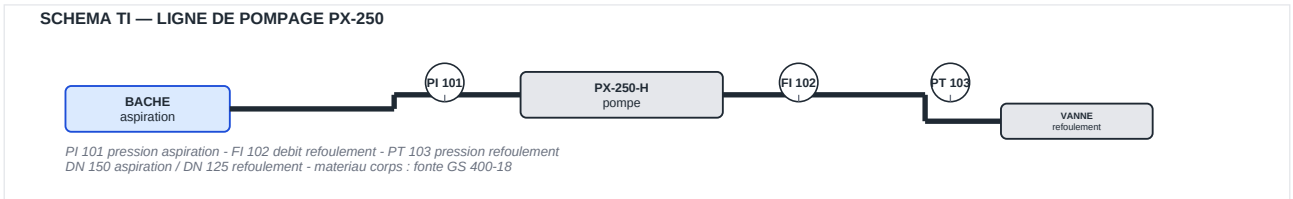

Figure 2 - Schéma de tuyauterie et instrumentation de la ligne de pompage.

Manuel technique PX-250-H

5. Mise en service

- Vérifier le sens de rotation à vide, accouplement démonté, sur une impulsion de deux secondes.
- Contrôler l'alignement de l'accouplement : écart radial maximal 0,08 mm, écart angulaire maximal 0,05 mm pour 100 mm de rayon.
- Remplir et purger le corps de pompe par la vis de purge située en partie haute.
- Démarrer vanne de refoulement fermée à 30 %, puis ouvrir progressivement sur trente secondes.
- Relever les valeurs de référence : pression refoulement, intensité par phase, vibration, température de bobinage.

6. Maintenance

Le plan de maintenance préventif de référence est construit sur quatre périodicités : 250 heures pour les contrôles visuels et le niveau de fuite de la garniture, 1 000 heures pour le graissage des roulements et le contrôle de l'alignement, 2 000 heures pour l'analyse de la qualité d'eau et le contrôle des jeux, 4 000 heures pour la révision partielle.

> *Ces périodicités sont celles du présent manuel. La fiche de caractéristiques fiche_caracteristiques_pompe_v2 précise les valeurs constructeur de référence ; en cas d'écart, la revue documentaire doit être déclenchée (voir le journal de contradictions du corpus).*

Organe	Référence	Couple de serrage	Remarque
Roulement côté accouplement	6312 C3	non applicable (montage serré)	graisse lithiée NLGI 2, 25 g
Roulement côté roue	NU 312	non applicable (montage serré)	graisse lithiée NLGI 2, 20 g
Vis de corps de pompe	M12 classe 8.8	70 N.m	serrage en croix
Bride de garniture	M10 classe 8.8	45 N.m	serrage en 3 passes
Accouplement	M8 classe 8.8	24 N.m	frein filet moyen

7. Défauts et alarmes

Les codes de défaut E01 à E10 du groupe, leurs causes probables et les actions de premier niveau sont détaillés dans le tableau des codes d'erreur codes_alarme_pompe. Ce manuel ne traite pas les défauts internes du variateur, documentés dans manuel_variateur_vf40.

8. Pièces de rechange recommandées

- Garniture mécanique complète, référence GM-PX250-01.
- Kit roulements 6312 C3 et NU 312, référence KR-PX250-02.
- Joint torique de corps, référence JT-PX250-03.
- Capteur de pression 0-16 bar, référence CP-16-PX.